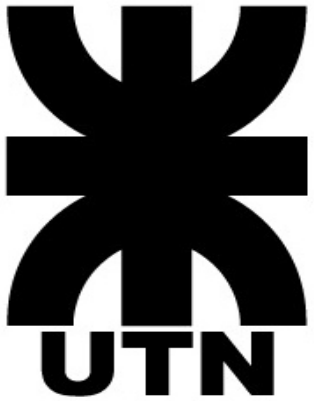


Universidad Tecnológica Nacional

Regional La Plata

Diseño de sistemas de información

Banco de Alimentos

Grupo 9

Integrantes:

Kaufman Sebastián	**Legajo: 30616**
Pablo Alessandrini Flores	**Legajo: 34323**
Ivo Inda	**Legajo: 34514**
Pizarro Gabriel Omar	**Legajo: 34374**
Juan Ignacio Atencio	**Legajo: 32467**

Comisión: S33

Año: 2026

Contenido

Informe de fundamentación del diagrama de clases 1
Proyecto Banco de Alimentos 1
1. Contexto del proyecto 1
2. Relevamiento y entrevistas 1
Entrevista 1 2
Entrevista N° 2 (Pendiente) 3
3. Requerimientos desarrollados 5
4.1 Fundamentos del diagrama de clases 5
4.2 Diagrama de clases 6
5. Conclusion 7

Informe de fundamentación del diagrama de clases

Proyecto Banco de Alimentos

1. Contexto del proyecto

El proyecto Banco de Alimentos propone una Progressive Web App (PWA) para conectar a los productores del cordón frutihortícola que disponen de excedentes con los comedores y entes comunitarios que los necesitan.
Los objetivos principales son:

- Digitalizar y centralizar toda la información del circuito de donación en un ecosistema colaborativo.
- Optimizar la distribución priorizando automáticamente a los comedores con mayor índice de necesidad.
- Facilitar la coordinación logística y permitir donaciones directas entre el productor y el comedor.
- Proveer métricas en tiempo real y asegurar la trazabilidad completa de cada alimento donado.
- Crear una comunidad de planificación agrícola entre los productores para evitar la sobreoferta futura.

2. Relevamiento y entrevistas

Se realizaron entrevistas con los autores del proyecto para profundizar en aspectos no totalmente definidos en el documento base. Entre los puntos más relevantes se destacan:

- Simplificación mediante Enumeradores (Enums)
- Disponibilidad del Banco de Alimentos con transportistas propios
- Especializacion de clases
- Fraccionamiento de las donaciones

Entrevista 1

Pregunta 1: Capacidad de vehículos: ¿Modelamos los vehículos con restricciones físicas (ej. capacidad máxima en kg, requiere frío)?

> **Respuesta 1:** Los vehículos tienen un capacidad, al ser frutas y verduras no es necesario saber si tiene cámara frigorífica o algo

Pregunta 2: Flota contratada o propia: ¿El Banco de Alimentos maneja choferes individuales/voluntarios o terceriza a una empresa de logística? Esto define si armamos una clase Transportista directa o una entidad EmpresaLogistica en el medio.

> **Respuesta 2:** Actualmente el banco tiene transportistas propios
> ACLARACIÓN: UN TRANSPORTISTA PUEDE USAR CUALQUIER VEHÍCULO, NO TIENE UNO ASIGNADO.

Pregunta 3: ¿El "tipo de alimento" va a ser un texto libre que tipea el productor o metemos una clase CatalogoAlimento?.

> **Respuesta 3:** Lo que es CategoriaAlimento debería ser una clase

Pregunta 4: Conversión a Kilos: Como se pueden cargar excedentes en "cajones o unidades", ¿metemos una clase EquivalenciaMedida para estandarizar todo a Kilos automáticamente?

> **Respuesta 4:** Manéjenlo con una enumerativa, KG, UNIDADES, CAJONES

Pregunta 5: Trazabilidad de estados: Para la donación, ¿alcanza con un atributo que se vaya pisando (ej. pendiente --> entregado) o necesitamos una clase TransicionEstado?

> **Respuesta 5:** Debe ser un atributo Estado que es una Enumerativa (Cancelado, Entregado, Pendiente, Confirmado)

Pregunta 6: Roles cruzados: ¿Un Productor puede ser también su propio Transportista?

Respuesta 6: No, el personal del banco no puede ser transportista y tampoco al revés.

Pregunta 7: Si un productor registra una donación gigante (ej. 2000 kg de tomate) pero en la camioneta del transportista solo entran 500 kg, o un comedor solo necesita 100 kg ¿El sistema debe permitir "fraccionar" o "partir" esa Donacion original en varios viajes distintos?

Respuesta 7: La idea es que solo se resuelva en un viaje, para no molestar al productor y en un viaje ya recolectar todo. Generalmente no hay donaciones tan grandes, y los vehículos que tienen disponibles soportan bastantes kg.

Pregunta 8: ¿a el transportista, el productor, comedor, etc. los toman como subclases de una clase que sea usuario?

Respuesta 8: Existe la clase usuario donde dependiendo el caso se crea una clase como herencia, ya que de algunos necesitamos datos exclusivos del rol que tienen.

Pregunta 9: ¿la donacion puede tener varios porductos o es uno solo por donacion?

Respuesta 9: La donacion puede contener N productos, y una donacion se puede fraccionar entre comedores, por ejemplo:

500kg de Papa

150KG AL COMEDOR A

250KG AL COMEDOR B

200KG AL COMEDOR C

Entrevista 2

Pregunta 10: Cuando una donación se reparte entre varios comedores, ¿qué necesitan saber de cada entrega puntual?

Respuesta 10: Cada parte del reparto se registra por separado con: el destino (qué comedor, o el depósito del Banco), el alimento, la cantidad y la unidad, la parada del viaje en que se entrega, su propio estado: Pendiente → En tránsito → Entregado → Confirmado (o Cancelado), la fecha de entrega y la fecha de confirmación del comedor.

Pregunta 11: ¿Una misma persona puede tener más de un rol al mismo tiempo (ser productor y también referente de un comedor, por ejemplo)? ¿Usa un solo usuario/contraseña para todos sus roles, o uno distinto por cada uno?

Respuesta 11: No. Cada usuario tiene un solo rol, con un único usuario y contraseña.

Pregunta 12: Además de la Facultad de Agronomía y la Municipalidad, ¿prevén sumar otro tipo de instituciones más adelante (otras universidades, ONGs, otras áreas del estado)?

Respuesta 12: Por ahora solo serian esas dos entidades institucionales, pero si se llega a sumar alguna no causaría problemas. El rol "Institucional" ya está contemplado de forma genérica, así que otra universidad, una ONG o un área del Estado entra como un usuario más con ese rol.

Pregunta 13: ¿El proceso de aprobación (pendiente, en revisión, activo, rechazado, suspendido) es igual para productores, comedores y transportistas, o cada tipo de actor tiene su propio circuito?

Respuesta 13: No es igual para todos. Productores y Comedores se registran solos y quedan pendientes de aprobación hasta que el Banco los aprueba (pasan a Activo) o los rechaza (pasan a Inactivo, con el motivo). Transportistas, personal del Banco e institucionales los da de alta el Banco y se crean directamente Activos.

Pregunta 14: ¿Un productor puede tener más de un campo o lote de producción en ubicaciones distintas, o siempre se maneja como una sola ubicación por productor?

Respuesta 14: No. Cada productor maneja siempre una única ubicación.

Pregunta 15: ¿Cómo sabe el sistema qué comedores están en condiciones de recibir donaciones directas (sin pasar por el depósito)? ¿Es algo que carga o declara cada comedor, o lo evalúa el Banco caso por caso?

Respuesta 15: Lo evalúa el Banco de Alimentos caso por caso, porque conoce la realidad de cada comedor. No es algo que el comedor declare por su cuenta.

.
.
.

Requerimientos desarrollados

- **RF01**: "El sistema debe permitir a los productores registrar excedentes de alimentos indicando tipo, cantidad y estado".
    - **Atributos en `Donación`:** Según el alcance, al cargar el excedente se debe registrar la cantidad en "kg/ cajones / unidades", la "fecha de disponibilidad", la "fecha estimada de vencimiento o vida útil", el "motivo de donación" y el estado que puede ser "pendiente, en tránsito, entregado, confirmado".

- **RF06**: "El sistema debe permitir a los productores cargar intenciones de siembra".
    - **Atributos en `IntencionSiembra`:** La publicación debe contener la "cantidad estimada"y el "período de cultivo".

Fundamentos del diagrama de clases

El diagrama de clases se diseñó para llevar un control claro de los alimentos y organizar bien los datos, cubriendo principalmente la carga de donaciones (RF01) y la planificación de siembras (RF06).

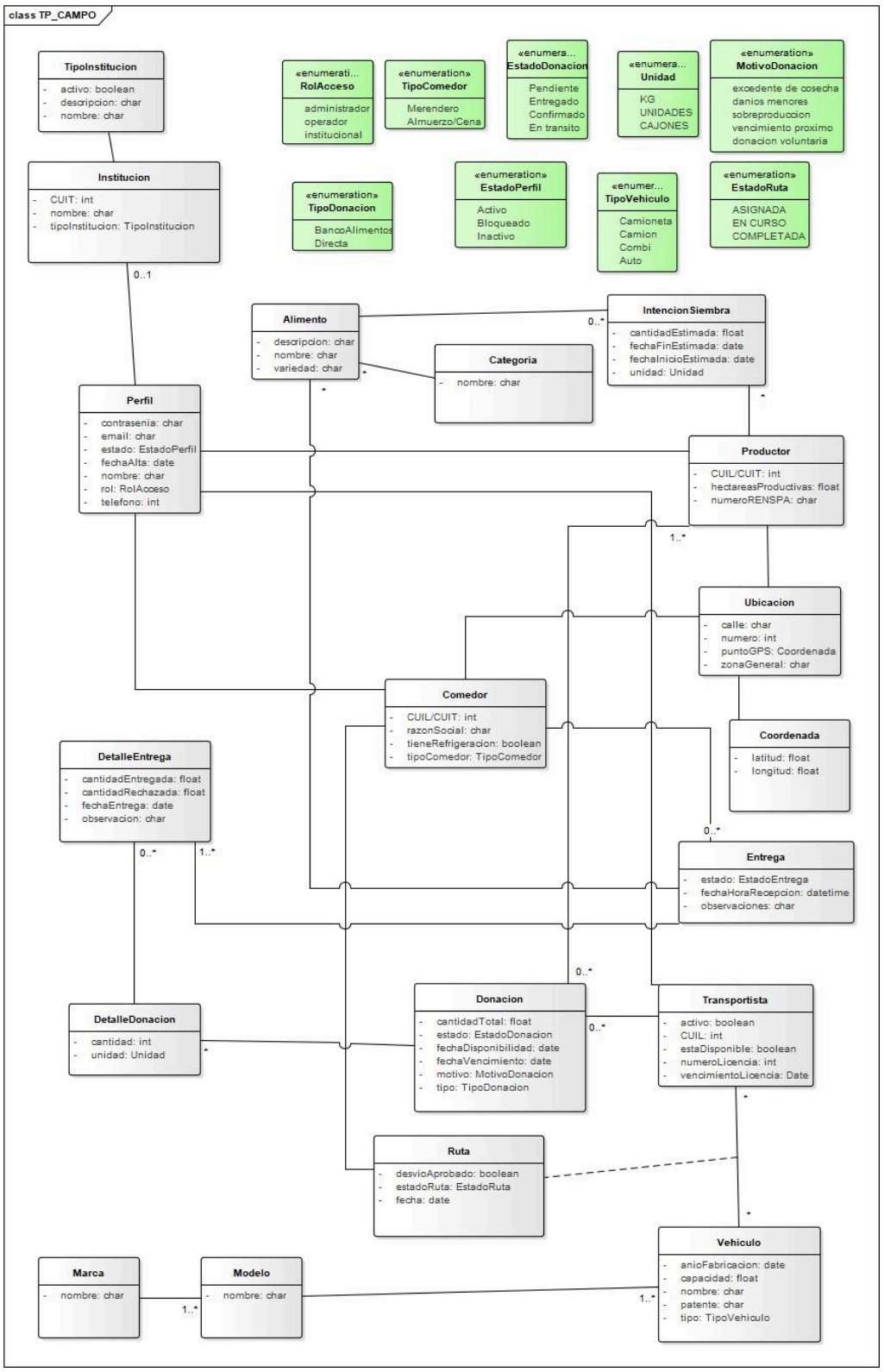
1. Jerarquía de Perfiles: Usamos herencia desde la clase Perfil para centralizar datos comunes como el teléfono o email. De ahí heredan Productor, Comedor, Transportista e institución, dejando en cada subclase solo los atributos específicos de su actividad.

2. Registro de Excedentes (RF01): Para evitar errores de carga, separamos la información usando el patrón Cabecera-Detalle. La clase Donacion guarda los datos generales del envío, mientras que DetalleDonacion registra las cantidades exactas, vinculándose directamente al catálogo de Alimento.

3. Intenciones de Siembra (RF06): La clase IntencionSiembra guarda las proyecciones futuras de cada Productor. El punto fuerte es que se conecta al mismo catálogo de Alimento

que las donaciones, lo que permite cruzar datos fácilmente para generar reportes, agrupándolos por zona a través de la clase Ubicacion.

Diagrama de clases



4. Conclusión

El diagrama de clases refleja tanto el alcance formal del proyecto descrito en el documento original como las aclaraciones obtenidas en las entrevistas.
De esta forma, se logra un modelo que:

- Sintetiza y optimiza los requisitos del proyecto elaborado en cuestión
- Facilita la comprensión del flujo de dependencias respecto a las funcionalidades del sistema propio

Este diseño constituye una base sólida para avanzar con las siguientes etapas de modelado y desarrollo de la plataforma.